

$$P(X_n = x_0) = \binom{n}{\frac{n+x_0}{2}} p^{\frac{n+x_0}{2}} (1-p)^{\frac{n-x_0}{2}}$$

Lista 1.

1) Una caminata aleatoria simple con parametro p comienza en X_0 . Encuentra la probabilidad de que regrese al punto de partida despues de una cantidad finita de pasos.

Recordatorio:

$$P(X_n = k) = \binom{n}{\frac{n+k}{2}} p^{\frac{n+k}{2}} (1-p)^{\frac{n-k}{2}}$$

Tenemos lo siguiente:

$$P(X_n = x_0) = \binom{n}{\frac{n+x_0}{2}} p^{\frac{n+x_0}{2}} (1-p)^{\frac{n-x_0}{2}}$$

4) Muestra que la función generadora de momentos de una distribución binomial con parametros n y p tiene la forma

$$M_X(t) = (1-p + pe^t)^n$$

Usa ese resultado para encontrar los valores esperados de X , X^2 y X^3

Recordatorio: $M(t) = E(e^{tx})$, $\lim_{t \rightarrow 0} M^{(n)}(t) = E(X^n)$

Distribución binomial: $\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$

Teorema del binomio: $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} y^k x^{n-k}$

$$M_X(t) = E(e^{tx}) = \sum_{x=0}^n e^{tx} P(X=x)$$

$$= \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x (1-p)^{n-x} = (1-p + pe^t)^n$$

$$M_x(t) = (1-p + pe^t)^n$$

$$M'_x(t) = n(1-p + pe^t)^{n-1} \cdot pe^t$$

$$M'_x(0) = n(1-p+p)^{n-1} \cdot p = np$$

$$\begin{aligned} M''_x(t) &= n(n-1)(1-p+pe^t)^{n-2} \cdot (pe^t)^2 + n(1-p+pe^t)^{n-1} pe^t \\ &= n(n-1)(1-p+pe^t)^{n-2} (pe^t)^2 + M'_x(t) \\ &= n(n-1)(1-p+pe^t)^{n-2} (pe^t)^2 + M'_x(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M''_x(0) &= n(n-1)(1)^{n-2} (p^2)^2 + np \\ &= n(n-1)p^2 + np \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M'''_x(t) &= n(n-1)(n-2)(1-p+pe^t)^{n-3} (pe^t)^2 + \\ &\quad 2n(n-1)(1-p+pe^t)^{n-2} \cdot 2(pe^t) \cdot pe^t + M''_x(t) \\ &= n(n-1)(n-2)(1-p+pe^t)^{n-3} (pe^t)^2 + \\ &\quad 2n(n-1)(1-p+pe^t)^{n-2} (pe^t)^2 + M''_x(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M'''_x(0) &= n(n-1)(n-2)(1)^{n-3} p^2 + 2n(n-1)(1)^{n-2} p^2 + M''_x(0) \\ &= n(n-1)(n-2)p^2 + 2n(n-1)p^2 + n(n-1)p^2 + np \\ &= n(n-1)(n-2)p^2 + 3n(n-1)p^2 + np \end{aligned}$$

Asi

$$E[X] = np$$

$$E[X^2] = n(n-1)p^2 + np$$

$$E[X^3] = n(n-1)(n-2)p^2 + 3n(n-1)p^2 + np$$

$$g(f(x)) = e^{f(x)} \leftarrow \text{Regla de la cadena}$$

5) Muestra que la función generadora de momentos de una distribución Poisson con parámetro λ es igual a $e^{\lambda(e^t - 1)}$ y usala para encontrar sus primeros tres momentos

Recordatorio: $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$

$$\begin{aligned} M_x(t) &= E(e^{tx}) = \sum_x e^{tx} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \\ &= \sum_x (e^t \lambda)^x e^{-\lambda} \frac{1}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(e^t \lambda)^x}{x!} \\ &= e^{-\lambda} e^{e^t \lambda} = e^{e^t \lambda - \lambda} = e^{\lambda(e^t - 1)} \end{aligned}$$

$$M_x'(t) = e^{\lambda(e^t - 1)} \cdot \lambda e^t = M_x(t) \cdot \lambda e^t$$

$$M_x'(0) = M_x(0) \cdot \lambda = (1) \lambda = \lambda$$

$$M_x''(t) = M_x'(t) (\lambda e^t) + M_x(t) (\lambda e^t) = (M_x'(t) + M_x(t)) (\lambda e^t)$$

$$M_x''(0) = (M_x'(0) + M_x(0)) \lambda = (\lambda + 1) \lambda = \lambda^2 + \lambda$$

$$\begin{aligned} M_x'''(t) &= (M_x''(t) + M_x'(t)) (\lambda e^t) + (M_x'(t) + M_x(t)) (\lambda e^t) \\ &= (M_x''(t) + M_x(t)) (\lambda e^t) + M_x''(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_x'''(0) &= (\lambda^2 + \lambda + \lambda) (\lambda) + \lambda^2 + \lambda \\ &= (\lambda^2 + 2\lambda) \lambda + \lambda^2 + \lambda = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

$$E[X] = \lambda$$

$$E[X^2] = \lambda^2 + \lambda$$

$$E[X^3] = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda$$

3) Una caminata aleatoria toma valores en los enteros desde 0 hasta ~~W~~ algun N positivo. En cada paso, si $0 < X_n < N$ se tiene que

Es decir, si el proceso llega a alguno de los extremos se queda ahí. Suponiendo que $X_0 = k$, encuentra la probabilidad de que el proceso llegue a N en algún momento.

Note: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$$U_1 \left(1 + \frac{a}{r} \right) = U_2$$

$$\begin{aligned} \bullet U_2 - U_3 &= q/p (U_1 - U_2) \\ &= q/p (U_1 - U_1 - \frac{q}{p} U_1) = (q/p)^2 (-U_1) \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$U_2 = (q/p)^2 (-U_1) + U_3$$

$$\begin{aligned} \bullet U_3 - U_4 &= \frac{q}{p} (U_2 - U_3) \\ &= \frac{q}{p} (U_2 - U_3) = \frac{q}{p} ((q/p)^2 (-U_1) + U_3 - U_3) \\ &= (q/p)^3 (-U_1) \end{aligned}$$

De esta manera tenemos

$$U_1 - U_2 = -q/p (-U_1)$$

$$U_2 - U_3 = (q/p)^2 (-U_1)$$

$$U_k - U_{k+1} = (q/p)^k (-U_1)$$

$$U_{N-1} - U_N = (q/p)^{N-1} (-U_1)$$

$$U_1 - U_N = (q/p + (q/p)^2 + \dots + (q/p)^{N-1}) (-U_1)$$

De esta manera la ecuación se ve de la forma

$$U_1 - U_N = \underbrace{(q/p + (q/p)^2 + \dots + (q/p)^{N-1})}_{S(x)} (-U_1)$$

Tenemos que

$$(r + r^2 + \dots + r^{k-1})(1-r) = r - r^k \Leftrightarrow r + r^2 + \dots + r^{k-1} = \frac{r - r^k}{1-r}$$

Se sigue que

$$U_1 - U_N = S(-U_1) \Leftrightarrow U_1 - 1 = S(-U_1) \Leftrightarrow U_1 + S U_1 = 1$$

$$\Leftrightarrow U_1 (1 + S) = 1 \Leftrightarrow U_1 (1 + \frac{r - r^N}{1-r}) = 1 \Leftrightarrow$$

$$U_1 (\frac{1-r + r - r^N}{1-r}) = 1 \Leftrightarrow U_1 (\frac{1-r^N}{1-r}) = 1 \Leftrightarrow U_1 = \frac{1-r}{1-r^N}$$

Dado que

$$U_1 - U_K = \left(\frac{q}{p} + \left(\frac{q}{p} \right)^2 + \dots + \left(\frac{q}{p} \right)^{K-1} \right) (-U_1) \Leftrightarrow$$

$$U_K = U_1 \left(1 + S \right) \Leftrightarrow U_K = U_1 \left(\frac{1-r^K}{1-r} \right) \Leftrightarrow$$

$$U_K = \left(\frac{1-r}{1-r^N} \right) \left(\frac{1-r^K}{1-r} \right) = \frac{1-r^K}{1-r^N}$$

$$\therefore U_K = \frac{1-r^K}{1-r^N} \quad \text{si} \quad r \neq 1, \text{ es decir, } p \neq q$$

Veamos el caso cuando $p=q$, tenemos que

$$U_1 - U_N = S(-U_1)$$

$$\bullet U_1(1+S) = 1 \Leftrightarrow U_1 = \frac{1}{1+S} \Leftrightarrow U_1 = \frac{1}{N}$$

$$\bullet U_1 - U_2 = -U_1 \Leftrightarrow 2U_1 = U_2 \Leftrightarrow U_2 = \frac{2}{N}$$

$$\bullet U_2 - U_3 = -\left(\frac{q}{p}\right)^2 U_1 \Leftrightarrow U_2 - U_3 = -U_1 \Leftrightarrow \frac{2}{N} - U_3 = -\frac{1}{N} \Leftrightarrow$$

$$\frac{3}{N} U_3 = \frac{3}{N}$$

Seguimos con esto y tenemos $U_N = \frac{N}{N} = 1$, por lo tanto

$$U_K = \begin{cases} \frac{K}{N} & \text{si } p = 1/2 \\ \frac{1-r^K}{1-r^N} & \text{si } p \neq 1/2 \end{cases}$$

$$\text{donde } r = \frac{q}{p}$$